CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Intégrabilité de t f(t) et limite d'une intégrale oscillante (Mines)

Énoncé

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue et intégrable. On suppose qu'il existe $M \geqslant 0$ tel que

$$\forall x > 0, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \left|\frac{e^{itx}-1}{x}\right| |f(t)|\, dt \leqslant M.$$

1. Montrer que la fonction $t \mapsto tf(t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$.
2. Calculer $\lim\limits_{x\to 0^+} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{itx}-1}{t} f(t)\, dt$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|e^{iu}-1| = 2|\sin\frac{u}{2}| \leqslant |u|$; $\frac{|e^{itx}-1|}{x} \to |t|$ quand $x \to 0^+$.

Ce qu'on te demande. 1) Passer à la limite sur des segments. 2) Convergence dominée.

Corrigé

1. 1) Sur un segment

Soit $A > 0$. Pour $t \in [-A, A]$:

$$h_x(t) = \frac{|e^{itx}-1|}{x} = |t| \cdot \left|\frac{\sin(tx/2)}{tx/2}\right| \qquad (t \neq 0),$$

et $\frac{\sin v}{v} \to 1$ quand $v \to 0$, uniformément pour $|v| \leqslant \frac{Ax}{2}$. Donc $h_x \to |t|$ uniformément sur $[-A, A]$ quand $x \to 0^+$, et, f étant bornée sur le segment,

$$\int_{-A}^{A} |t||f(t)|\, dt = \lim_{x\to 0^+} \int_{-A}^{A} h_x(t)|f(t)|\, dt \leqslant M.$$

2. 1) Conclusion

Pour tout $A > 0$, $\int_{-A}^{A} |tf(t)|\,dt \leqslant M$: les intégrales partielles d'une fonction positive sont majorées.

> $t \mapsto tf(t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$, et $\int_{\mathbb{R}} |tf(t)|\,dt \leqslant M$.

3. 2) Limite de l'intégrale

Telle qu'elle est écrite (dénominateur t) : pour $t \neq 0$, $\frac{e^{itx}-1}{t} \to 0$ quand $x \to 0^+$, et $\left|\frac{e^{itx}-1}{t} f(t)\right| \leqslant x|f(t)| \leqslant |f(t)|$ pour $x \leqslant 1$, intégrable. Par convergence dominée (le long de toute suite $x_k \to 0^+$) :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{itx}-1}{t} f(t)\,dt \xrightarrow[x\to 0^+]{} 0.$$

4. 2) La version attendue (dénominateur x)

L'énoncé vise vraisemblablement $\frac{e^{itx}-1}{x}$ (c'est là que sert la question 1). Pour t fixé, $\frac{e^{itx}-1}{x} \to it$, et $\left|\frac{e^{itx}-1}{x}\right| \leqslant |t|$, donc

$$\left|\frac{e^{itx}-1}{x} f(t)\right| \leqslant |tf(t)|,$$

intégrable par la question 1. Par convergence dominée :

> $$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{itx}-1}{x} f(t)\,dt \xrightarrow[x\to 0^+]{} i\int_{-\infty}^{+\infty} tf(t)\,dt.$$

C'est la dérivée en 0 de la transformée de Fourier $x \mapsto \int e^{itx} f(t)\,dt$.

Le piège

Le théorème de convergence dominée s'applique à des suites : pour une limite quand $x \to 0^+$, on l'applique le long de toute suite $x_k \to 0^+$ (caractérisation séquentielle).

La méthode

Établir une intégrabilité : majorer uniformément les intégrales sur les segments, puis faire tendre le segment vers $\mathbb{R}$.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.** Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I telle que :
  - (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;
  - il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout n (hypothèse de domination).

Alors les f_n et f sont intégrables sur I et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.